

Princípios de Macroeconomia

Crescimento da moeda e inflação: exercícios

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Dinâmica da aula de exercícios

- Trabalhem em grupos.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1 – A equação quantitativa

Em determinada economia, a oferta de moeda é $M = 800$ bilhões, a velocidade da moeda é $V = 5$ e o PIB real é $Y = 2$ trilhões.

- a) Qual é o nível de preços P ?
- b) Qual é o PIB nominal?
- c) No ano seguinte, a oferta de moeda cresce 10%, o PIB real cresce 4% e a velocidade permanece constante. Qual será o novo nível de preços?
- d) Qual foi a taxa de inflação? Compare o resultado exato com a aproximação $\pi \approx g_M - g_Y$.

Exercício 1 – Resolução

a) Da equação quantitativa $MV = PY$:

$$P = \frac{MV}{Y} = \frac{800\text{bi} \times 5}{2\text{tri}} = \frac{4\text{tri}}{2\text{tri}} = 2$$

b) PIB nominal = $PY = 2 \times 2\text{tri} = 4$ trilhões. (Equivale a $MV = 800\text{bi} \times 5$.)

Exercício 1 – Resolução

a) Da equação quantitativa $MV = PY$:

$$P = \frac{MV}{Y} = \frac{800\text{bi} \times 5}{2\text{tri}} = \frac{4\text{tri}}{2\text{tri}} = 2$$

b) PIB nominal = $PY = 2 \times 2\text{tri} = 4$ trilhões. (Equivale a $MV = 800\text{bi} \times 5$.)

c) $M' = 880\text{bi}$; $Y' = 2,08\text{tri}$; $V' = 5$.

$$P' = \frac{880\text{bi} \times 5}{2,08\text{tri}} = \frac{4,4\text{tri}}{2,08\text{tri}} \approx 2,115$$

Exercício 1 – Resolução

a) Da equação quantitativa $MV = PY$:

$$P = \frac{MV}{Y} = \frac{800\text{bi} \times 5}{2\text{tri}} = \frac{4\text{tri}}{2\text{tri}} = 2$$

b) PIB nominal = $PY = 2 \times 2\text{tri} = 4$ trilhões. (Equivale a $MV = 800\text{bi} \times 5$.)

c) $M' = 880\text{bi}$; $Y' = 2,08\text{tri}$; $V' = 5$.

$$P' = \frac{880\text{bi} \times 5}{2,08\text{tri}} = \frac{4,4\text{tri}}{2,08\text{tri}} \approx 2,115$$

d) Taxa exata: $\pi = \frac{P' - P}{P} = \frac{2,115 - 2}{2} \approx 5,8\%$.

Aproximação: $\pi \approx g_M - g_Y = 10\% - 4\% = 6\%$.

Exercício 2 – Crescimento da moeda e inflação

Com base em $\pi \approx g_M - g_Y$ (com velocidade constante), preencha a tabela abaixo e responda às perguntas.

País	g_M (%)	g_Y (%)	π (%)
A	5	3	?
B	15	2	?
C	2	2	?
D	3	5	?
E	80	3	?

- a) Qual país terá a maior inflação? E a menor?
- b) Qual país experimenta deflação? O que isso significa?
- c) O que o País C ilustra sobre a relação entre moeda e preços?
- d) O que o País E pode representar historicamente?

Exercício 2 – Resolução

País	g_M (%)	g_Y (%)	π (%)
A	5	3	2
B	15	2	13
C	2	2	0
D	3	5	-2
E	80	3	77

Exercício 2 – Resolução

País	g_M (%)	g_Y (%)	π (%)
A	5	3	2
B	15	2	13
C	2	2	0
D	3	5	-2
E	80	3	77

a) Maior inflação: País E (77%). Menor: País D (-2%, deflação).

b) País D tem deflação: $g_Y > g_M$, a economia cresce mais rápido do que a moeda é emitida. O nível de preços cai.

Exercício 2 – Resolução

País	g_M (%)	g_Y (%)	π (%)
A	5	3	2
B	15	2	13
C	2	2	0
D	3	5	-2
E	80	3	77

- a)** Maior inflação: País E (77%). Menor: País D (-2%, deflação).
- b)** País D tem deflação: $g_Y > g_M$, a economia cresce mais rápido do que a moeda é emitida. O nível de preços cai.
- c)** País C: mesmo com moeda crescendo, se $g_M = g_Y$ a inflação é zero. A TQM mostra que o que importa é o crescimento da moeda **relativo** ao produto.
- d)** País E lembra episódios de hiperinflação (p. ex. Argentina, Zimbábue). Crescimento monetário muito alto gera inflação elevada mesmo com algum crescimento real

Exercício 3 – Política monetária e meta de inflação

O Banco Central de um país quer manter a inflação em **3% ao ano**. As projeções indicam PIB real crescendo a **2% ao ano** e velocidade da moeda constante.

- a) Qual deve ser a meta de crescimento da oferta de moeda?
- b) Por pressão política, o governo expande a moeda em 10% em vez da meta. Qual será a inflação resultante?
- c) A velocidade da moeda aumenta 2% (inovação financeira reduz a demanda por moeda). Mantendo a meta original do item (a), qual será a inflação?
- d) Por que a hipótese de velocidade constante é importante para a TQM funcionar como guia de política?

Exercício 3 – Resolução

a) $\pi = g_M - g_Y \Rightarrow 3\% = g_M - 2\% \Rightarrow \mathbf{g_M = 5\%}$.

Exercício 3 – Resolução

a) $\pi = g_M - g_Y \Rightarrow 3\% = g_M - 2\% \Rightarrow \mathbf{g_M = 5\%}$.

b) $\pi = 10\% - 2\% = \mathbf{8\%}$, bem acima da meta de 3%. A expansão monetária excessiva transfere renda dos credores para os devedores e corrói o poder de compra.

Exercício 3 – Resolução

a) $\pi = g_M - g_Y \Rightarrow 3\% = g_M - 2\% \Rightarrow \mathbf{g_M = 5\%}$.

b) $\pi = 10\% - 2\% = \mathbf{8\%}$, bem acima da meta de 3%. A expansão monetária excessiva transfere renda dos credores para os devedores e corrói o poder de compra.

c) Com a fórmula completa $\pi \approx g_M + g_V - g_Y$:

$$\pi = 5\% + 2\% - 2\% = \mathbf{5\%}$$

A inflação dobra em relação à meta, mesmo sem o BC mudar seu instrumento.

Exercício 3 – Resolução

a) $\pi = g_M - g_Y \Rightarrow 3\% = g_M - 2\% \Rightarrow \mathbf{g_M = 5\%}$.

b) $\pi = 10\% - 2\% = \mathbf{8\%}$, bem acima da meta de 3%. A expansão monetária excessiva transfere renda dos credores para os devedores e corrói o poder de compra.

c) Com a fórmula completa $\pi \approx g_M + g_V - g_Y$:

$$\pi = 5\% + 2\% - 2\% = \mathbf{5\%}$$

A inflação dobra em relação à meta, mesmo sem o BC mudar seu instrumento.

d) Se V varia de forma imprevisível, o BC não consegue controlar π só controlando g_M : variações em g_V contaminam o resultado.

Exercício 4 – Brasil: hiperinflação e estabilização

O Brasil viveu décadas de inflação alta. Em 1993, a inflação anual (IPCA) foi de aproximadamente **2.477%**. Em julho de 1994, o Plano Real substituiu o cruzeiro real pelo real e ancorou a nova moeda ao dólar. A inflação caiu progressivamente: **22%** em 1995 e **9%** em 1996.

- a) Usando $\pi \approx g_M$ (com $g_Y \approx 0$ e $g_V \approx 0$), estime a taxa de crescimento da oferta de moeda em 1993.
- b) Com $g_Y = 4\%$ nos anos pós-Real, qual g_M é consistente com $\pi = 22\%$ (1995) e $\pi = 9\%$ (1996)?
- c) O Plano Real controlou g_M ao ancorar o real ao dólar e ao proibir o financiamento monetário do déficit. Como a TQM explica a queda da inflação?
- d) Qual é a principal lição de política que o caso brasileiro oferece para a TQM?

Exercício 4 – Resolução

a) $\pi \approx g_M \Rightarrow g_M \approx 2.477\%$ ao ano. O governo financiava o déficit público emitindo moeda (senhoriagem), elevando M a taxas extremas.

Exercício 4 – Resolução

a) $\pi \approx g_M \Rightarrow g_M \approx 2.477\%$ ao ano. O governo financiava o déficit público emitindo moeda (senhoriagem), elevando M a taxas extremas.

b)

Ano	π (%)	$g_M = \pi + g_Y$ (%)
1995	22	$22 + 4 = 26$
1996	9	$9 + 4 = 13$

Exercício 4 – Resolução

a) $\pi \approx g_M \Rightarrow g_M \approx \mathbf{2.477\%}$ ao ano. O governo financiava o déficit público emitindo moeda (senhoriagem), elevando M a taxas extremas.

b)

Ano	π (%)	$g_M = \pi + g_Y$ (%)
1995	22	$22 + 4 = \mathbf{26}$
1996	9	$9 + 4 = \mathbf{13}$

c) Ao impedir a emissão monetária descontrolada, o Plano Real reduziu g_M de $\sim 2.500\%$ para $\sim 20\text{--}30\%$. Pela TQM, π caiu proporcionalmente. A âncora cambial tornou g_M visível e crível.

Exercício 4 – Resolução

d)

Hiperinflação como um fenômeno monetário: resulta de g_M persistentemente alto. A estabilização exige controlar g_M — o que requer disciplina fiscal, pois déficits financiados por emissão de moeda são a causa subjacente.

Exercício 5 – Dinâmica de preços ao longo do tempo

No ano 1, uma economia tem $M_1 = 600$ bi, $V = 5$ (constante ao longo de todos os anos) e $Y_1 = 1.500$ bi.

- a) Calcule P_1 e o PIB nominal do ano 1.
- b) Nos anos 2 e 3, $g_M = 15\%$ e $g_Y = 3\%$. Usando $\pi \approx g_M - g_Y$, calcule π_2 e π_3 . Em seguida, calcule P_2 e P_3 por composição: $P_t = P_{t-1}(1 + \pi_t)$.
- c) No ano 4, o Banco Central reduz g_M para 8% (mantendo $g_Y = 3\%$). Calcule π_4 . Há ainda inflação? Por quê?
- d) No ano 5, o BC zera g_M ($g_Y = 3\%$ ainda). Haverá inflação ou deflação? Calcule π_5 .
- e) Monte uma tabela com π e P para os anos 1 a 5. O que ela mostra sobre a relação entre o **nível** de preços e a **taxa** de inflação?

Exercício 5 – Resolução

$$\text{a) } P_1 = \frac{M_1 V}{Y_1} = \frac{600 \times 5}{1.500} = \mathbf{2,0}. \text{ PIB nominal} = 600 \times 5 = \mathbf{3.000} \text{ bi.}$$

Exercício 5 – Resolução

a) $P_1 = \frac{M_1 V}{Y_1} = \frac{600 \times 5}{1.500} = \mathbf{2,0}$. PIB nominal = $600 \times 5 = \mathbf{3.000}$ bi.

b) $\pi_2 = \pi_3 = 15\% - 3\% = \mathbf{12\%}$. $P_2 = 2,0 \times 1,12 = \mathbf{2,24}$.
 $P_3 = 2,24 \times 1,12 \approx \mathbf{2,51}$.

c) $\pi_4 = 8\% - 3\% = \mathbf{5\%}$. Ainda há inflação porque $g_M > 0$: o BC reduziu o **ritmo** de criação de moeda, não eliminou o crescimento.
 $P_4 \approx 2,51 \times 1,05 \approx \mathbf{2,64}$.

Exercício 5 – Resolução

d) $\pi_5 = 0\% - 3\% = -3\%$ (deflação). A moeda não cresce, mas a economia produz mais bens: cada unidade monetária compra mais.
 $P_5 \approx 2,64 \times 0,97 \approx \mathbf{2,56}.$

Exercício 5 – Resolução

d) $\pi_5 = 0\% - 3\% = -3\%$ (deflação). A moeda não cresce, mas a economia produz mais bens: cada unidade monetária compra mais.
 $P_5 \approx 2,64 \times 0,97 \approx \mathbf{2,56}$.

e)

Ano	π (%)	P
1	—	2,00
2	12	2,24
3	12	2,51
4	5	2,64
5	-3	2,56

{ P sobe mesmo quando π cai (anos 3–4): o **nível** de preços é cumulativo.
Deflação no ano 5 apenas reverte parcialmente os aumentos anteriores.}

Exercício 6 – Inferindo parâmetros da TQM a partir de dados

Um economista dispõe dos seguintes dados anuais de um país (valores em bilhões):

Ano	PIB nominal	PIB real	M
2022	5.000	1.000	1.000
2023	5.775	1.050	1.100

- Calcule o nível de preços P e a velocidade V para cada ano.
- Calcule g_M , g_Y e g_P entre os dois anos.
- Calcule g_V a partir dos dados. A velocidade foi constante?
- Usando a equação $\pi \approx g_M + g_V - g_Y$, verifique se o resultado bate com g_P .
- Um analista afirma: “a inflação de 2023 foi causada inteiramente pelo crescimento da moeda.” Essa afirmação está correta? Quanto da inflação se deve a g_M e quanto a g_V ?

Exercício 6 – Resolução

a)

Ano	$P = \text{PIB nom.}/\text{PIB real}$	$V = \text{PIB nom.}/M$
2022	$5.000/1.000 = \mathbf{5,00}$	$5.000/1.000 = \mathbf{5,00}$
2023	$5.775/1.050 = \mathbf{5,50}$	$5.775/1.100 = \mathbf{5,25}$

Exercício 6 – Resolução

a)

Ano	$P = \text{PIB nom.}/\text{PIB real}$	$V = \text{PIB nom.}/M$
2022	$5.000/1.000 = \mathbf{5,00}$	$5.000/1.000 = \mathbf{5,00}$
2023	$5.775/1.050 = \mathbf{5,50}$	$5.775/1.100 = \mathbf{5,25}$

$$\text{b) } g_M = \frac{1.100 - 1.000}{1.000} = \mathbf{10\%}. \quad g_Y = \frac{1.050 - 1.000}{1.000} = \mathbf{5\%}.$$
$$g_P = \frac{5,50 - 5,00}{5,00} = \mathbf{10\%}.$$

Exercício 6 – Resolução

a)

Ano	$P = \text{PIB nom.}/\text{PIB real}$	$V = \text{PIB nom.}/M$
2022	$5.000/1.000 = \mathbf{5,00}$	$5.000/1.000 = \mathbf{5,00}$
2023	$5.775/1.050 = \mathbf{5,50}$	$5.775/1.100 = \mathbf{5,25}$

$$\text{b) } g_M = \frac{1.100 - 1.000}{1.000} = \mathbf{10\%}. \quad g_Y = \frac{1.050 - 1.000}{1.000} = \mathbf{5\%}.$$

$$g_P = \frac{5,50 - 5,00}{5,00} = \mathbf{10\%}.$$

$$\text{c) } g_V = \frac{5,25 - 5,00}{5,00} = \mathbf{5\%}. \text{ A velocidade } \mathbf{n\tilde{a}o} \text{ foi constante — aumentou } 5\%.$$

Exercício 6 – Resolução

d) $\pi \approx 10\% + 5\% - 5\% = \mathbf{10\%} = g_P \checkmark$. A equação quantitativa se confirma nos dados.

Exercício 6 – Resolução

d) $\pi \approx 10\% + 5\% - 5\% = 10\% = g_P \checkmark$. A equação quantitativa se confirma nos dados.

e) Com $g_V = 0$: $\pi = g_M - g_Y = 10 - 5 = 5\%$. Logo, g_M explica apenas metade da inflação observada; os outros 5 p.p. são devidos ao aumento de V . A afirmação do analista está **incompleta**: ignorou a variação da velocidade.

Exercício 7 – Neutralidade da moeda

No ano 0, uma economia tem $Y_0 = 2.000$ bi, $V = 6$ e $M_0 = 1.000$ bi.

- a) Calcule P_0 .
- b) **Cenário A:** o BC dobra a oferta de moeda ($M = 2.000$), mas Y e V permanecem inalterados. Calcule o novo P e a taxa de inflação.
- c) **Cenário B:** mantendo $M = 1.000$ e $V = 6$, uma seca reduz Y em 20% (para 1.600 bi). Calcule o novo P e a taxa de inflação.
- d) Em qual cenário o BC poderia ter evitado a inflação? Em qual ele não poderia? Se no Cenário B o BC quisesse manter $P_0 = 3$, o que deveria fazer com M ? Isso seria desejável?

Exercício 7 – Resolução

$$\text{a) } P_0 = \frac{M_0 V}{Y_0} = \frac{1.000 \times 6}{2.000} = 3.$$

Exercício 7 – Resolução

$$\text{a) } P_0 = \frac{M_0 V}{Y_0} = \frac{1.000 \times 6}{2.000} = \mathbf{3}.$$

b) Cenário A: $P_A = \frac{2.000 \times 6}{2.000} = \mathbf{6}$. Inflação = $\frac{6 - 3}{3} = \mathbf{100\%}$. A moeda dobrou e os preços dobraram: neutralidade da moeda.

$$\text{c) } \text{Cenário B: } P_B = \frac{1.000 \times 6}{1.600} = \mathbf{3,75}. \text{ Inflação} = \frac{3,75 - 3}{3} = \mathbf{25\%}.$$

Exercício 7 – Resolução

d) No Cenário A, o BC **causou** a inflação: bastaria não dobrar M . No Cenário B, a inflação veio de um choque real ($Y \downarrow$): o BC não causou, mas poderia mantê-la zero reduzindo M . Para $P = 3$ com $Y = 1.600$: $M = \frac{P \cdot Y}{V} = \frac{3 \times 1.600}{6} = \mathbf{1.000} \rightarrow$ na verdade, deve cair para 800. Isso seria contracionista em plena crise real — provavelmente indesejável.

`\end{tcolorbox}`

